

6. Signály a systémy. LTI systémy.

Přenosová funkce, impulsní odezva.

Konvoluce u číslicových signálů

Klíčové pojmy

Signál, Systém, LTI systém, Linearita, Časová invariance, Impulsní odezva ($h[n]$), Kroneckerovo delta ($\delta[n]$), Konvoluce, Z-transformace, Přenosová funkce ($H(z)$), Frekvenční odezva, Filtry (FIR, IIR).

A. Signály a systémy

- **Signál:** Fyzikální veličina nesoucí informaci.
 - **Spojité:** Definován pro všechny hodnoty času t , nabývá libovolných reálných hodnot.
 - **Diskrétní:** Definován v diskrétních okamžicích n , značí se $x[n]$.
 - **Číslicový:** Diskrétní signál, jehož hodnoty jsou navíc kvantovány.
 - **Systém:** Transformace, která zpracovává vstupní signál $x[n]$ na výstupní signál $y[n]$. Zápis: $y[n] = \mathcal{T}x[n]$.
-

B. LTI systémy (Lineární Časově Invariantní)

Většina digitálních systémů je navrhována jako LTI pro snadnou analýzu. Musí splňovat:

- **Linearita:** Splňuje princip superpozice.

$$\mathcal{T}a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n] = a \cdot y_1[n] + b \cdot y_2[n]$$

- **Časová invariance:** Vlastnosti systému se v čase nemění. Posun vstupu o k kroků posune výstup o k kroků.

$$\mathcal{T}x[n-k] = y[n-k]$$

C. Impulsní odezva ($h[n]$)

Výstup LTI systému, pokud na jeho vstup přivedeme jednotkový impuls (Kroneckerovo delta $\delta[n]$).

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{pro } n = 0 \\ 0 & \text{pro } n \neq 0 \end{cases}$$

Impulsní odezva $h[n]$ plně charakterizuje LTI systém.

D. Konvoluce u číslicových signálů

Matematická operace, která kombinuje vstupní signál $x[n]$ s impulsní odezvou $h[n]$ pro získání výstupu $y[n]$.

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k]$$

Algoritmus: 1. Otoč $h[k]$ na $h[-k]$. 2. Posuň $h[-k]$ o n kroků na $h[n-k]$. 3. Vynásob $x[k]$ a $h[n-k]$ a sečti součiny pro $y[n]$. 4. Opakuj pro další n . Výpočetní složitost: $O(N \cdot M)$.

E. Přenosová funkce ($H(z)$ nebo $H(e^{j\omega})$)

Konvoluce v časové oblasti je výpočetně náročná. V Z-doméně se konvoluce mění na násobení.

• **Definice:** Poměr Z-transformace výstupu $Y(z)$ k Z-transformaci vstupu $X(z)$, nebo Z-transformace impulsní odezvy $h[n]$.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}h[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n}$$

• **Frekvenční odezva:** Dosazením $z = e^{j\omega}$ získáme $H(e^{j\omega})$. Popisuje, jak systém

mění amplitudu ($|H(e^{j\omega})|$) a fázi ($\arg(H(e^{j\omega}))$) jednotlivých frekvencí. Klíčová pro návrh digitálních filtrů.

F. Praktický význam v IT

- **Audio efekty:** Reverb (konvoluce zvuku s impulsní odezvou prostoru), ekvalizace, filtrace šumu.
 - **Zpracování obrazu (2D konvoluce):** Rozmazání, doostření, detekce hran (konvoluce obrazu s konvolučním jádrem/kernelem).
 - **Konvoluční neuronové sítě (CNN):** Konvoluční filtry v prvních vrstvách se učí detekovat rysy v obraze.
-

Nejčastější chyby u zkoušky

- Záměna spojitých a diskrétních signálů.
 - Nepochopení linearity (např. $y[n] = x[n] + C$ není lineární).
 - Chybné limity konvoluční sumy pro praktické signály.
 - Neznalost vztahu mezi časovou a frekvenční oblastí (konvoluce $\leftrightarrow$ násobení).
 - Ignorování fázové odezvy.
-

Typické zkouškové otázky

1. **Definujte signál a systém. Jaký je rozdíl mezi spojitým a číslicovým signálem?**

- **Signál:** Fyz. veličina nesoucí info. **Systém:** Transformace $x[n] \rightarrow y[n]$.
Spojitý: Def. pro t , lib. hodnoty. **Číslicový:** Diskrétní + kvantované.

2. **Vysvětlete vlastnosti linearity a časové invariance. Proč jsou LTI systémy tak důležité?**

- **Linearita:** Splňuje superpozici. **Časová invariance:** Vlastnosti systému se nemění s časem. **LTI důležité:** Mat. popsatelné (konvoluce, transformace), zjednodušuje návrh filtrů.

3. Co je impulsní odezva LTI systému a jak souvisí s konvolucí? Napište vzorec konvoluční sumy.

- **Impulsní odezva ($h[n]$):** Výstup LTI pro $\delta[n]$. Plně charakterizuje systém. **Souvislost:** $y[n]$ je konvoluce $x[n]$ s $h[n]$. **Vzorec:**
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n - k].$$

4. Co je přenosová funkce a jak se získá z impulsní odezvy? Jaký je její význam ve frekvenční oblasti?

- **Přenosová funkce ($H(z)$):** Z-transformace $h[n]$ ($H(z) = Y(z)/X(z)$).
Význam: $H(e^{j\omega})$ (frekvenční odezva) ukazuje změnu amplitudy a fáze frekvencí. Konvoluce v čase = násobení v Z-doméně.

5. Uveďte alespoň dva praktické příklady použití konvoluce v IT.

- **Zpracování obrazu:** Blur, sharpen, detekce hran 2D konvolucí s kernelem.
- **Audio efekty:** Reverb konvolucí s impulsní odezvou prostoru.
- **CNN:** Konvoluční filtry pro extrakci rysů.

7. Fourierovy řady, DFT, FFT, spektrum, FIR a IIR filtry

Klíčové pojmy

- **Fourierova řada:** Rozklad periodického signálu na součet sinusových a kosinusových složek.
- **DFT (Diskrétní Fourierova transformace):** Převádí konečnou posloupnost vzorků z časové do frekvenční oblasti.
- **FFT (Fast Fourier Transform):** Rychlý algoritmus pro výpočet DFT.
- **Amplitudové spektrum:** Zobrazuje velikost (sílu) frekvenčních složek.
- **Fázové spektrum:** Zobrazuje fázový posun frekvenčních složek.
- **FIR filtr (Finite Impulse Response):** Číslicový filtr s konečnou impulsní odezvou, bez zpětné vazby.
- **IIR filtr (Infinite Impulse Response):** Číslicový filtr s nekonečnou impulsní odezvou, se zpětnou vazbou.
- **Konvoluce:** Matematická operace popisující vztah vstup-impulsní odezva-výstup systému.

A. Fourierovy řady

Rozklad periodického spojitého signálu $x(t)$ s periodou T na harmonické komponenty s frekvencemi $n\omega_0$, kde $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$.

Goniometrický tvar:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t))$$

a_0, a_n, b_n jsou Fourierovy koeficienty.

Komplexní exponenciální tvar: (pomocí $e^{j\omega} = \cos \omega + j \sin \omega$)

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

c_n jsou komplexní Fourierovy koeficienty (amplituda a fáze).

B. Diskrétní Fourierova transformace (DFT) a spektrum

Transformace konečné posloupnosti N vzorků $x[n]$ z časové do frekvenční oblasti $X[k]$.

Definice DFT:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Výpočetní složitost: $\mathcal{O}(N^2)$.

Interpretace a spektrum: $X[k]$ je komplexní číslo.

- **Amplitudové spektrum:** $|X[k]| = \sqrt{\text{Re}(X[k])^2 + \text{Im}(X[k])^2}$ – síla frekvenční složky.
- **Fázové spektrum:** $\arg(X[k]) = \text{atan2}(\text{Im}(X[k]), \text{Re}(X[k]))$ – časový posun frekvenční složky.

C. Rychlá Fourierova transformace (FFT)

Efektivní algoritmus pro výpočet DFT.

- **Složitost:** Snižuje z $\mathcal{O}(N^2)$ na $\mathcal{O}(N \log N)$.
- **Princip:** Využívá symetrie a periodicity, metoda "rozděl a panuj" (např. Cooley-Tukeyho algoritmus pro N mocninu dvojky).
- Umožňuje zpracování signálu v reálném čase.

D. Číslicové filtry: FIR a IIR

LTI systémy pro potlačení/propouštění frekvenčních pásem.

1. FIR filtry (Finite Impulse Response)

- **Princip:** Výstup závisí jen na současném a předchozích vstupech $x[n]$. Bez zpětné vazby (nerekurzivní).

- **Rovnice:** $y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k]$
- **Vlastnosti:**
 - Impulsní odezva: Konečná.
 - Stabilita: Vždy stabilní.
 - Fáze: Mohou mít striktně lineární fázi (bez fázového zkreslení).
 - Efektivita: Pro ostré odříznutí vyžadují vysoký řád M (více koeficientů), vyšší latence.

2. IIR filtry (Infinite Impulse Response)

- **Princip:** Výstup závisí na vstupech i předchozích výstupech $y[n]$. Se zpětnou vazbou (rekurzivní).
- **Rovnice:** $y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k] - \sum_{m=1}^N a_m y[n - m]$
- **Vlastnosti:**
 - Impulsní odezva: Nekonečná.
 - Stabilita: Mohou být nestabilní (nutno hlídat póly).
 - Fáze: Nemají lineární fázi (způsobují fázové zkreslení).
 - Efektivita: Pro ostré odříznutí stačí nízký řád (méně koeficientů), výpočetně efektivnější, nižší latence.

E. Filtrace v čase nebo prostoru

- **V čase (1D):** Pro jednorozměrné signály (audio, telemetrie). Filtr zpracovává historii časových okamžiků.
- **V prostoru (2D):** Pro digitální obrazy. Aplikuje se 2D konvoluce s konvolučním jádrem (maskou).
 - Příklad: Gaussovo rozmazání (low-pass), detekce hran (high-pass).
 - Průměrovací maska 3x3:

$$\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

F. Praktické použití

- **Audio/Video:** Ekvalizéry, komprese (MP3, JPEG), analýza hlasu.
- **Počítačové vidění:** Předzpracování obrazu (OpenCV).
- **Inženýrství:** Analýza vibrací, detekce periodicity.

Nejčastější chyby u zkoušky

- **FFT vs. DFT:** FFT je algoritmus pro výpočet DFT, ne jiná transformace.
- **Ignorování fáze spektra:** Fázové spektrum je klíčové pro rekonstrukci signálu a pochopení časových posunů.
- **Záměna FIR a IIR:** Nerozlišování rekurzivního IIR a nerekurzivního FIR filtru.

Typické zkouškové otázky

1. Jaký je rozdíl mezi DFT a FFT?

- **DFT:** Matematická definice transformace (čas $\rightarrow$ frekvence), složitost $\mathcal{O}(N^2)$.
- **FFT:** Rychlý algoritmus pro výpočet DFT, složitost $\mathcal{O}(N \log N)$.

2. Co znamená amplitudové a fázové spektrum?

- **Amplitudové spektrum:** Velikost $|X[k]|$ – síla/energie dané frekvenční složky v signálu.
- **Fázové spektrum:** Argument $\arg(X[k])$ – časový posun (fáze) dané frekvenční složky. Klíčové pro správnou rekonstrukci signálu.

3. Porovnejte FIR a IIR filtry.

- **FIR:** Konečná impulsní odezva, bez zpětné vazby, vždy stabilní, může mít lineární fázi, pro ostrost vyžaduje vysoký řád.
- **IIR:** Nekonečná impulsní odezva, se zpětnou vazbou, může být nestabilní, nemá lineární fázi, pro ostrost stačí nízký řád.

8. Vzorkování, kvantování. Vzorkovací teorém. Aliasing. Práce se zvukem na počítači

A. Převod analogového signálu na digitální (A/D převod)

Reálný zvuk je analogový signál (spojitý v čase i amplitudě). Pro zpracování v počítači se digitalizuje ve dvou krocích:

1. Vzorkování (Sampling)

- **Princip:** Diskretizace v čase. Odebírání okamžitých hodnot signálu v pravidelných intervalech T_s .
- **Vzorkovací frekvence (f_s):** Počet vzorků za sekundu.

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

Vyšší f_s = přesnější zachycení časového průběhu.

2. Kvantování (Quantization)

- **Princip:** Diskretizace v amplitudě. Zaokrouhlení vzorku na nejbližší povolenou úroveň z konečného počtu hladin.
- **Bitová hloubka (b):** Počet bitů pro vzorek. Počet diskrétních hladin je 2^b .
 - *Příklad:* 16bitové audio má $2^{16} = 65536$ hladin.
- **Kvantizační šum:** Chyba vzniklá zaokrouhlením. Vyšší b = menší šum, větší objem dat.

B. Vzorkovací teorém (Nyquist-Shannon-Kotelnikov)

Klíčové pravidlo pro digitalizaci signálů.

- **Věta:** Spojitý signál s f_{max} lze přesně rekonstruovat, pokud je vzorkovací frekvence f_s striktně větší než dvojnásobek f_{max} .

$$f_s > 2 \cdot f_{max}$$

- **Nyquistova frekvence (f_N):** $f_N = \frac{f_s}{2}$. Nejvyšší frekvence, kterou systém dokáže korektně zachytit.

C. Aliasing

Jev vznikající porušením vzorkovacího teorému ($f_s \leq 2 \cdot f_{max}$).

- **Princip:** Vysokofrekvenční složky signálu ($f > f_N$) se chybně interpretují jako nižší frekvence.
- **Projev:**
 - **Audio:** Zkreslený zvuk, nepřirozené tóny.
 - **Video/grafika:** Stroboskopický efekt (kola točící se pozpátku), Moiré efekt.
- **Obrana:** Před vzorkováním se použije analogový Anti-aliasing filtr (dolní propust), který odřízne frekvence vyšší než f_N .

D. Práce se zvukem na počítači

Standardní parametry pro audio (např. CD kvalita)

- **Vzorkovací frekvence:** 44.1 kHz (nebo 48 kHz). Lidské ucho slyší do 20 kHz, $f_s > 2 \cdot 20 \text{ kHz} = 40 \text{ kHz}$. Rezerva pro filtry.
- **Bitová hloubka:** 16 bitů (CD). 24/ 32 bitů pro profesionální použití.

Formáty uložení zvuku

- **Nekomprimované (PCM - Pulse Code Modulation):**
 - **Princip:** Surová data, vzorky uloženy za sebou.
 - **Vlastnosti:** Nejvyšší kvalita, největší velikost.
 - **Příklad:** WAV, AIFF.
- **Bezztrátová komprese:**

- **Princip:** Odstranění redundance bez ztráty informace (jako ZIP). Plná rekonstrukce PCM dat.
 - **Vlastnosti:** Kvalita identická s PCM, menší velikost.
 - **Příklad:** FLAC, ALAC.
 - **Ztrátová komprese:**
 - **Princip:** Využívá psychoakustické modely. Odstraní frekvence maskované silnějšími zvuky nebo neslyšitelné pro lidské ucho. Nevratná ztráta dat.
 - **Vlastnosti:** Výrazně menší velikost, za cenu ztráty kvality.
 - **Příklad:** MP3, AAC, Ogg Vorbis.
-

Typické zkouškové otázky

1. Vysvětlete proces převodu analogového signálu na digitální. Jaké jsou jeho hlavní kroky?

Odpověď: A/D převod má dva kroky:

- **Vzorkování:** Diskretizace v čase. Odebírání vzorků v intervalech T_s ($f_s = 1/T_s$). Signál je diskrétní v čase, spojitý v amplitudě.
- **Kvantování:** Diskretizace v amplitudě. Zaokrouhlení vzorků na 2^b diskrétních úrovní. Vzniká kvantizační šum.

2. Formulujte Nyquist-Shannonův vzorkovací teorém a vysvětlete jeho význam pro digitalizaci signálů. Co je Nyquistova frekvence?

Odpověď:

- **Teorém:** Signál s f_{max} lze přesně rekonstruovat, pokud $f_s > 2 \cdot f_{max}$.
- **Význam:** Definuje minimální f_s pro zachování veškeré informace. Nízká f_s vede k aliasingu a ztrátě informací.
- **Nyquistova frekvence (f_N):** $f_N = f_s/2$. Nejvyšší frekvence, kterou lze správně zachytit.

3. Co je aliasing, jak vzniká a jaké má praktické projevy? Jak se proti němu bráníme?

Odpověď:

- **Aliasing:** Vysokofrekvenční složky ($f > f_N$) se po digitalizaci chybně interpretují jako nižší frekvence.
- **Vznik:** Porušení teoremu ($f_s \leq 2 \cdot f_{max}$).
- **Projevy:** Audio - zkreslení, pískání. Video - stroboskopický efekt, Moiré.
- **Obrana:** Před vzorkováním použít Anti-aliasing filtr (dolní propust), který odstraní frekvence nad f_N .

4. Popište rozdíly mezi nekomprimovanými, bezztrátově komprimovanými a ztrátově komprimovanými audio formáty. Uveďte příklady a vysvětlete princip ztrátové komprese.

Odpověď:

- **Nekomprimované (PCM):** Surová data, nejvyšší kvalita, největší velikost (WAV, AIFF).
- **Bezztrátové:** Odstraní redundanci, kvalita PCM, menší velikost, plná rekonstrukce (FLAC, ALAC).
- **Ztrátové:**
 - **Popis:** Odstraní neslyšitelnou/méně důležitou informaci. Nevratná ztráta, nejmenší velikost (MP3, AAC).
 - **Princip:** Využívá psychoakustické modely. Analyzuje frekvence (FFT) a odstraňuje maskované nebo mimo rozsah slyšitelnosti.